MODALIDADE TEÓRICA

NÍVEL 3 - FASE 1 - 6º e 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

IDENTIFICAÇÃO	
NOME:	
ESCOLA:	
SÉRIE/ANO:	**NOTA DA PROVA (0 A 100 PONTOS)**
CIDADE:	
ESTADO:	

INSTRUÇÕES AOS PROFESSORES

Caro(a) Professor(a):

- Esta prova contém 12 páginas e 15 questões;
- Duração da prova: 2 horas;
- Não é permitido o uso de calculadoras;
- Não é permitido a consulta a qualquer tipo de material;
- A prova deve ser realizada individualmente.

Organização

Apoio

Patrocínio

Questão 1



Qual a crítica feita nessa tirinha?

A Robôs podem ser utilizados em fábricas, mas isso não substitui totalmente o trabalho humano.

B O uso de robôs em fábricas pode ser perigoso.

C Os funcionários das fábricas não sabem operar máquinas robóticas.

D Os donos das fábricas têm o interesse de substituir totalmente pessoas por robôs em fábricas.

E O uso de robôs em fábricas não necessariamente melhora o processo de produção.

Questão 2

Qual das frases abaixo representa um exemplo da figura de linguagem metonímia?

A O robô Ruan rapidamente respondeu o recado.

B Programamos o robô para ser fera em matemática.

C Vou colocar um robô na minha fábrica, porque ele produz em 1 minuto o que uma pessoa demora uma década para produzir.

D Conseguimos programar o robô com o nosso suor.

E A felicidade e a tristeza estavam presentes quando anunciamos a aquisição de robôs para a fábrica.

Questão 3

Um robô se move em cima de um mapa a uma velocidade de 2 cm/s.
O mapa tem uma escala de 1:5.000.000.

Se o robô demorou 3 segundos para andar entre duas cidades no mapa, qual a distância entre elas?

A 100 km

B 150 km

C 200 km

D 250 km

E 300 km

Questão 4



Um robô guiado por controle remoto e que utiliza Inteligência Artificial (IA) é a nova aposta no Espírito Santo para ajudar a evitar vazamentos e desperdício de água tratada, trabalhando diretamente nas tubulações, sem precisar de cortes e grandes aberturas no asfalto. A tecnologia empregada no equipamento é alemã e custa aproximadamente R$ 10 milhões.

Com todas as suas partes acopladas, o robô tem cerca de um metro. Quem opera fica do lado de fora, com um controle remoto e vê o trabalho por meio de uma tela. O robô passa por dentro da tubulação, repondo a rede de dentro para fora, com a ajuda de Inteligência Artificial (IA).

De acordo com Munir, o equipamento entra na rede com uma peça semelhante a um plástico, coloca no local indicado pelo mapeamento rente à parte interna da tubulação velha, e aquece o material.

Dessa forma, é aberto apenas um buraco no asfalto para a colocação do robô e não a interdição e obra em uma rua inteira.

Com isso é feita uma proteção por dentro do encanamento, o material é resistente ao ponto de substituir a tubulação em si. Em um primeiro momento, a tubulação antiga permanece onde está, por fora da nova, mas se no futuro ela sofrer alguma obstrução ou avaria não tem problema.

Fonte: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2024/05/29/conheca-robo-guiado-por-controle-remoto-que-vai-ajudar-a-evitar-desperdicio-de-agua-no-es.ghtml

A água é um bem de domínio público, limitado e essencial para a sobrevivência. Qual das seguintes alternativas apresenta um benefício para o uso desse robô?

A Não precisa mais de nenhum funcionário para consertar canos quebrados.

B Aumenta o fornecimento de água para mais bairros na cidade.

C Diminui o custo para consertar canos, porque o robô não tem um preço alto.

D Permite consertar canos sem maiores danos ao asfalto.

E Diminui o desperdício de água porque cria uma proteção por fora do encanamento.

Questão 5

Educational Robotics: A Comprehensive Guide

Robotics has become a game-changer in today's tech-driven world, transforming industries and shaping the future of innovation. Teachers worldwide are recognizing its

potential and using educational robotics to boost STEM learning and prepare students with essential 21st-century skills.

Educational robotics is an engaging and hands-on approach to learning that utilizes robots to teach various concepts and skills, particularly in STEM (science, technology, engineering, and mathematics) fields. It involves students constructing, programming, and interacting with robots to understand their underlying principles and applications.

As the world becomes increasingly reliant on technology, governments are actively supporting educational robotics programs to prepare students for the future. By recognizing the transformative potential of robotics, governments are implementing various initiatives to promote robotics education and nurture the next generation of innovators and problem-solvers.

Let's explore some of the key strategies governments are employing to foster educational robotics:

Providing Funding and Grants: Governments are allocating funds and grants to schools and educational institutions to support the implementation of robotics education programs. This financial support helps schools acquire robotics kits, train teachers, and develop robotics curricula.

Developing Educational Standards and Frameworks: Governments are establishing national educational standards and frameworks that incorporate robotics education. These standards provide guidance for schools on how to integrate robotics into their curricula and ensure that students gain the necessary skills and knowledge.

Organizing Robotics Competitions and Events: Governments are organizing and sponsoring robotics competitions and events at various levels, from regional to national. These competitions provide a platform for students to showcase their skills, collaborate with peers, and develop a passion for robotics.

Promoting Partnerships with Industry and Academia: Governments are encouraging partnerships between schools, universities, and technology companies to facilitate knowledge sharing, resource exchange, and curriculum development in robotics education. These partnerships ensure that robotics education is aligned with industry needs and prepares students for real-world applications.

In addition to these direct initiatives, governments are also promoting educational robotics through broader policies that support STEM education, workforce development, and innovation. By recognizing the transformative potential of robotics, governments are playing a crucial role in shaping the future of robotics education and its impact on the next generation.

Fonte: https://ipventures.in/educational-robotics/#:~:text=Educational%20robotics%20goes%20beyond%20traditional,learning%20more%20meaningful%20and%20memorable.

According to the text, which one of these strategies governments are using to include robotics in schools?

A The government is providing financial aid to ensure that students stay in school.

B The government is ensuring the creation of national curricula to include robotics in schools.

C The government is organizing robotics events and competitions for schools to raise funds.

D The government is encouraging partnerships with industries and universities, with the aim of reducing the taxes paid by these institutions.

E The government is encouraging the use of educational robotics to replace books with computers in schools.

Questão 6

Select the alternative that represents a word that can be used instead of the word **RELIANT** in the sentence, maintaining the same result.

"*As the world becomes increasingly reliant on technology, governments are actively supporting educational robotics programs to prepare students for the future.*"

A resistent

B dependent

C addicted

D short

E strict

Questão 7





Cientistas do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Carnegie Mellon, nos EUA, trouxeram de volta à vida um organismo marinho de 450 milhões de anos. Isso foi feito criando uma réplica robótica flexível do bicho extinto. Acredita-se que essa criatura, que se parece com uma mistura de escorpião com estrela do mar, seja um dos primeiros animais marinhos capazes de se movimentar usando um "caule muscular".

Os cientistas defendem a criação deste campo da ciência que combina a robótica que utiliza eletrônicos flexíveis, com a paleontologia. Assim, investigando os fatores biomecânicos que impulsionaram a evolução, recriando organismos extintos.

Os pesquisadores recorreram a evidências fósseis para orientar seu design, usando uma combinação de componentes impressos em 3D e polímeros para recriar a estrutura colunar flexível do apêndice móvel do ser vivo.

Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/cientistas-fazem-robo-que-ressuscita-fossil-de-450-milhoes-de-anos/

A criação destes designs robóticos depende da identificação de fósseis. Sobre os fósseis, assinale a alternativa correta:

A Fósseis são encontrados em rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos (fragmentos de outras rochas).

B Fósseis podem ser encontrados em qualquer tipo de rocha.

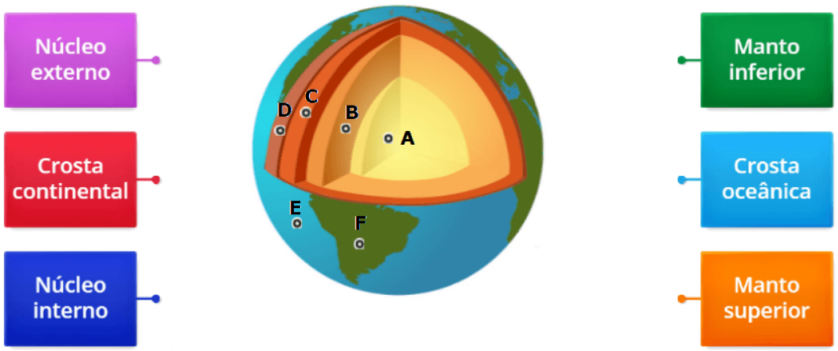
C Nas rochas ígneas os fósseis encontrados são mais facilmente extraídos.

D Um robô pode ser utilizado para remover fósseis de rochas metamórficas, por serem mais rígidas.

E Não é possível utilizar robôs para remover fósseis de rochas sedimentares.

Questão 8

Inspirados no livro de Júlio Vernes "Viagem ao centro da Terra", vamos desenvolver um robô escavador com o objetivo de viajar ao centro da Terra. A carcaça do robô é formada por Tungstênio, um metal que consegue suportar até 3400 graus Celsius.
Considere a imagem abaixo que representa as camadas da Terra. A camada D apresenta temperaturas de aproximadamente $1000^{o}C$, enquanto que a camada C tem maiores temperaturas, podendo chegar a $3000^{o}C$. A camada B apresenta temperaturas de aproximadamente $3800^{o}C$, enquanto que a camada A tem maiores temperaturas, podendo chegar a $6000^{o}C$.



Fonte: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/ciencias-da-natureza-quais-e-como-sao-as-camadas-da-terra/

Até qual camada o robô que estamos projetando pode chegar sem haver prejuízo à sua estrutura?

A Crosta continental

B Manto inferior

C Manto superior

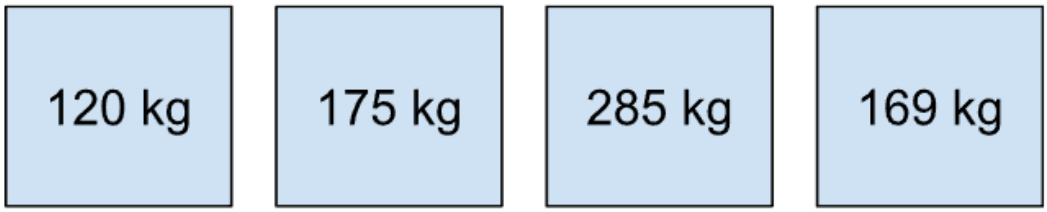
D Núcleo externo

E Núcleo interno

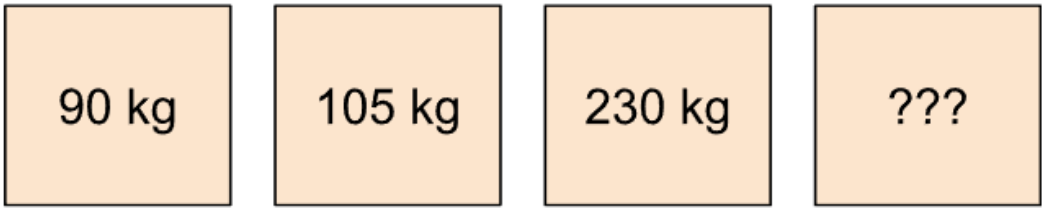
Questão 9

Dois robôs industriais serão utilizados para colocar e retirar containers de um navio de carga. Os robôs pesam os containers e se comunicam para garantir que o navio não vai ficar desbalanceado.

O robô 1 retirou as seguintes cargas do navio:



O robô 2 retirou as seguintes cargas do navio:



O contêiner que o robô 2 vai retirar do navio deve ter um peso mínimo de qual valor para garantir que o navio fique balanceado?

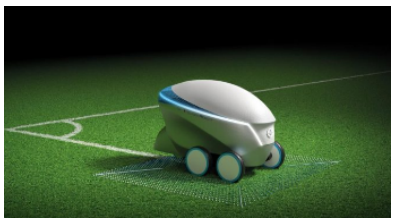
A 300 kg
B 318 kg
C 324 kg
D 395 kg
E 400 kg

Questão 10

O bloco Lego EV3 tem uma memória de 16MB. Isso equivale a quantos bytes?

A 16.000
B 160.000
C 1.600.000
D 16.000.000
E 160.000.000

Questão 11

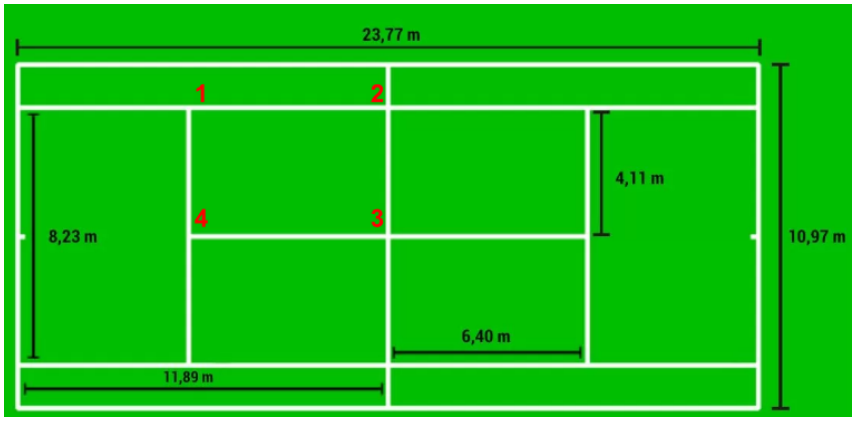


O Pitch-R é um robô autónomo, criado pela Nissan, que é capaz de desenhar um campo de futebol em qualquer terreno. O robô utiliza tecnologia baseada no sistema ProPilot encontrado nos automóveis da marca japonesa, incluindo quatro câmaras para criar uma visão de 360 graus, localização GPS e aviso de colisão, que lhe permite evitar e contornar obstáculos. Com estes sistemas, o Pitch-

R consegue analisar um terreno para depois desenhar linhas brancas em relva, asfalto e até terra batida, com tinta biodegradável.

Fonte: https://www.motor24.pt/tech/robo-da-nissan-vai-desenhar-marcas-campos-futebol/386297/

O Pitch-R vai ser utilizado para pintar uma quadra de tênis. Ele seguirá o seguinte caminho:



O robô segue o caminho: 1 -> 2 -> 3 -> 1 -> 4 -> 3
Sobre o triângulo formado no caminho 3 -> 1 -> 4 -> 3, podemos afirmar que:

A Ele é escaleno, porque todos os lados são diferentes.

B Ele é isósceles porque todos os lados são iguais.

C Ele é obtusângulo porque tem um ângulo obtuso.

D Ele é retângulo, porque todos os lados são diferentes.

E Ele é retângulo, porque tem 3 ângulos agudos.

Questão 12

Alice está programando um robô para realizar a atividade de resgate da Olimpíada Brasileira de Robótica. O seu robô precisa desviar de obstáculos de cores variadas sem tocar neles. Qual dos seguintes sensores Alice pode utilizar em seu robô?

A Câmera

B Sensor de luz

C Sensor de cor

D Sensor de toque

E Encoder

Questão 13

Daniel fez um levantamento do preço de peças para a construção de um robô em três lojas diferentes e montou a tabela abaixo. Em qual das lojas Daniel deve comprar as peças para gastar o mínimo possível na construção do seu robô, considerando que ele

vai pagar no PIX?

	Motor	Roda	Sensor de cor	Sensor ultrassônico	Garra	
Quantidade necessária	2	4	2	2	1	
Lojas	Valor unitário					Desconto no PIX
Loja A	R$ 10,50	R$ 3,00	R$ 22,00	R$ 19,00	R$ 35,00	10%
Loja B	R$ 11,00	R$ 2,50	R$ 20,00	R$ 18,00	R$ 33,00	0%
Loja C	R$ 10,00	R$ 4,00	R$ 19,00	R$ 24,00	R$ 35,00	5%

A Loja A

B Loja B

C Loja C

D Loja A ou Loja C

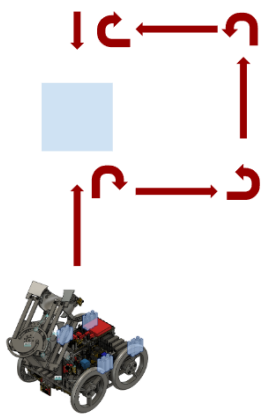
E Loja B ou Loja C

Questão 14

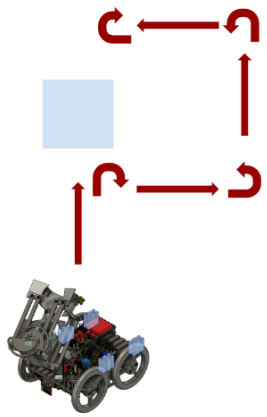
Se o robô de Alice encontrar o obstáculo e seguir o código abaixo para desviar dele, qual dos seguintes movimentos ele irá realizar?

```
inicio
    se (distacia_sensor() < 15) então
        girar_direita()
        frente()
        girar_esquerda()
        frente()
        girar_esquerda()
        frente()
        girar_direita()
        tras()
    fim_se
fim
```

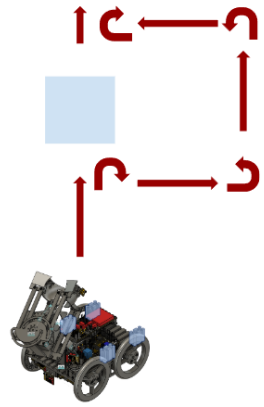
ALTERNATIVA A



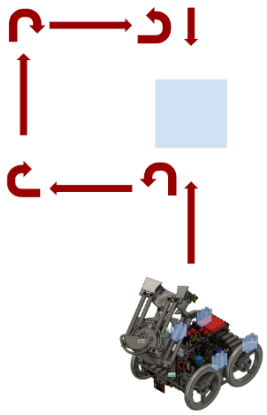
ALTERNATIVA B



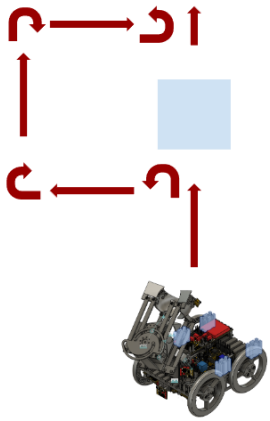
ALTERNATIVA C



ALTERNATIVA D



ALTERNATIVA E



A Alternativa A

B Alternativa B

C Alternativa C

D Alternativa D

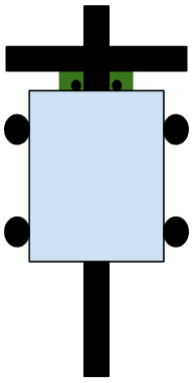
E Alternativa E

Questão 15

Alice vai programar o robô para seguir uma linha preta em um chão branco, se guiando por dois sensores de cor posicionados no robô de forma que os sensores não fiquem em cima da linha preta para se movimentar para frente. Além disso, o robô deve se guiar analisando também marcadores verdes que estão na arena.
O robô foi programado com o seguinte código:

```
inicio
    se (sensor_direita() = preto) então
        se (sensor_esquerda() = branco) então
            girar_direita()
        fim_se
    senão
        se (sensor_direita() = verde) então
            se (sensor_esquerda() = branco) então
                girar_direita()
            fim_se
        senão
            se (sensor_esquerda() = branco) então
                frente()
            senão
                se (sensor_esquerda() = verde) então
                    dar_a_voltar()
                senão
                    girar_esquerda()
                fim_se
            fim_se
        fim_se
    fim_se
```

```
fim
```



Qual o movimento do robô caso ele esteja na seguinte posição, em que os dois sensores de cor estão posicionados em cima de marcadores verdes?

A Vai para frente

B Gira para direita

C Gira para esquerda

D Faz a volta

E Mantém o movimento anterior